1. Перечень элементов и материалов

Основание: X2002.ЭЗ P27; монтажный лист 1 P29; спецификация от 12.10.2026. Одна пара ШС1 + ШО1; вторая — аналогично.

Обозначение	Наименование	Тип / артикул	На пару	На 2 пары	Закупка	ЗИП / запас	Ед.	Спец.
ШС1	Корпус силового шкафа с монтажной платой, 1200×800×400 мм, IP66	R5ST1284	1	2	2	0	шт.	1
ШО1	Корпус шкафа оператора с монтажной платой, 500×400×200 мм, IP66	R5ST0542	1	2	2	0	шт.	2
HL0	Светильник шкафа LED, 110–230 В AC, 4 Вт	R5MCPCLS	1	2	2	0	шт.	3
M2	Фильтр-вентилятор 230 В AC, 200 м³/ч, IP54	MTK-FFNT200-200	1	2	2	0	шт.	4
EF1	Выходной фильтр 200×200 мм, IP54	MTK-EFNT200	1	2	2	0	шт.	5
SK1, SK2	Термостат замыкающий, 0…60 °C	MTK-CT0	2	4	4	0	шт.	6
Материалы / запас	Сменный фильтрующий элемент 171×171×15 мм, упаковка 5 шт.	MTK-FMNT200	—	—	1	—	уп.	7
QS1	Главный выключатель кулачковый, 3P, 63 A, «0–1»	425065 / LW32-63/C03/2	1	2	2	0	шт.	8
QF0	Автоматический выключатель 3P, C40, 6 кА	NB1-63 3P C40 6kA	1	2	2	0	шт.	9
QF1	Автоматический выключатель 3P, C32, 6 кА	NB1-63 3P C32 6kA	1	2	2	0	шт.	10
QF2	Автоматический выключатель 2P, C10, 6 кА	NB1-63 2P C10 6kA	1	2	2	0	шт.	11
QF3	Автоматический выключатель 2P, C6, 6 кА	NB1-63 2P C6 6kA	1	2	2	0	шт.	12
QF4	Автоматический выключатель 2P, C2, 6 кА	NB1-63 2P C2 6kA	1	2	2	0	шт.	13
QFD1	Дифавтомат 1P+N, C6, 30 мА, тип A, 6 кА	586787 / NB1L-20	1	2	2	0	шт.	14
KM1	Контактор 3P, 32 A AC-3, катушка 24 В DC, 1 НО	222130 / NC1-3210Z	1	2	2	0	шт.	15
Z1	Ограничитель перенапряжения катушки 24–48 В AC/DC	228521 / SR2-A	1	2	2	0	шт.	16
FV1	УЗИП T2, 4P (4+0), In 20 / Imax 40 кА	MOP20-4-C	1	2	2	0	шт.	17
XL1–XL3	Распределительный блок 160 A на DIN-рейку	RBD-160	3	6	6	0	шт.	18
UZ1	Преобразователь частоты 3×380–480 В, 5,5 кВт, 13 A HD	VFD13AMS43AFSAA	1	2	2	0	шт.	19
G2	Блок питания 230 В AC / 24 В DC, 10 A, 240 Вт	DRL-24V240W1EN	1	2	3	1	шт.	20
A1	ПЛК, 8 DI / 12 DO NPN	AS320T-B	1	2	3	1	шт.	21
G1	Блок питания внутренней шины ПЛК, 100–240 В AC	AS-PS02	1	2	3	1	шт.	22
A2	Модуль 16 дискретных входов, 24 В DC	AS16AM10N-A	1	2	3	1	шт.	23
A3	Комбинированный модуль 4 AI / 2 AO	AS06XA-A	1	2	3	1	шт.	24
A4	Модуль 8 DI + 8 DO NPN	AS16AP11T-A	1	2	3	1	шт.	25
A7	Панель оператора 7″, Ethernet, USB-A	OTP210-070E	1	2	3	1	шт.	26

Колонки «На пару / На 2 пары» — установленное оборудование; закупка и запас отдельно.

«—» у материалов: расход по месту. Закупочный метраж учитывает шкаф 1200×800×400; длины отрезков — после трассировки.

WA1 и W7a используются из имеющихся материалов; в закупку не включены.

2. Перечень элементов и материалов

Основание: X2002.ЭЗ P27; монтажный лист 1 P29; спецификация от 12.10.2026. Одна пара ШС1 + ШО1; вторая — аналогично.

Обозначение	Наименование	Тип / артикул	На пару	На 2 пары	Закупка	ЗИП / запас	Ед.	Спец.
A8	Коммутатор Ethernet, 5 портов, 100 Мбит/с	ODS-005F	1	2	2	0	шт.	27
A9	Повторитель RS-485 с гальванической изоляцией	AC5	1	2	2	0	шт.	28
KSR1	Реле безопасности 24 В DC, 4 НО безопасных выхода	G9SE-401 DC24	1	2	2	0	шт.	29
KV1	Реле контроля напряжения 24 В DC, 1 переключающий контакт	РКН-1М-15 УХЛ4	1	2	2	0	шт.	30
K15	Модуль реле общего сброса, 24 В DC	38.51.7.024.5050	1	2	2	0	шт.	31
R1, R2	Резистор согласования RS-485, 120 Ом ±1%, 0,5 Вт, выводной	MFR50SFTE52-120R	2	4	4	0	шт.	32
W3, W5	Патч-корд Cat.5e F/UTP, RJ45, 1 м	RN5EFU4510WH	2	4	4	0	шт.	33
ШО1.XJ1	Проходной соединитель RJ45–RJ45, Cat.6, экранированный	RNK6FESL	1	2	2	0	шт.	34
ШО1.XJ1	DIN-адаптер для Keystone RJ45	RNW1DIN	1	2	2	0	шт.	35
K1–K9	Промежуточное реле 24 В DC, 2 СО, 12 А	MR-203.D [M01]	9	18	22	4	шт.	36
K1–K9 (колодки)	Колодка реле MR, 2 СО, DIN	PYF-022BE/2	9	18	22	4	шт.	37
K1–K9 (зажимы)	Удерживающий зажим реле MR	BS 2/25P	9	18	22	4	шт.	38
K1–K9 (модули)	Модуль индикации и защиты катушки 24 В DC	LM-CF24.G	9	18	22	4	шт.	39
K10–K14, K16	Промежуточное реле 24 В DC, 1 СО, 6 А	SR-203.D	6	12	16	4	шт.	40
K10–K14, K16 (колодки)	Колодка SR на DIN-рейку, со встроенной индикацией и защитой катушки	PYF-011BE/3.24DC.24DC	6	12	16	4	шт.	41
SB0	Кнопка аварийного останова Ø40, фиксация, 1 НЗ	MTB2-BSZ1254	1	2	2	0	шт.	42
SB1	Кнопка «Пуск», зелёная, 1 НО	MTB2-BAZ113	1	2	2	0	шт.	43
SB2	Кнопка «Стоп», красная, 1 НЗ	MTB2-BAZ124	1	2	2	0	шт.	44
SB3	Кнопка «Сброс», синяя, 1 НО	MTB2-BAZ116	1	2	2	0	шт.	45
SB4, SB5	Кнопка чёрная, 1 НО	MTB2-BAZ112	2	4	4	0	шт.	46
HL1	Лампа сигнальная «Сеть», зелёная, 24 В	MT22-S13	1	2	2	0	шт.	47
HL2	Лампа сигнальная «Авария», красная, 24 В	MT22-S14	1	2	2	0	шт.	48
SQ1	Концевой выключатель двери, прямой плунжер, 1 НО + 1 НЗ	MTB4-LZ8111	1	2	2	0	шт.	49
XS1	Сервисная розетка DIN, 2P+PE, 16 А, 250 В	MT-DRS	1	2	2	0	шт.	50
HL3	Светозвуковая колонна, красный/жёлтый/зелёный + зуммер, 24 В AC/DC	MT45-RYG24B	1	2	2	0	шт.	51
Материалы / запас	DIN-рейка перфорированная 35×7,5 мм, длина 2 м	02140R	—	—	4	—	шт.	52

Колонки «На пару / На 2 пары» — установленное оборудование; закупка и запас отдельно.

«—» у материалов: расход по месту. Закупочный метраж учитывает шкаф 1200×800×400; длины отрезков — после трассировки.

WA1 и W7a используются из имеющихся материалов; в закупку не включены.

3. Перечень элементов и материалов

Основание: Х2002.ЭЗ Р27; монтажный лист 1 Р29; спецификация от 12.10.2026. Одна пара ШС1 + ШО1; вторая — аналогично.

Обозначение	Наименование	Тип / артикул	На пару	На 2 пары	Закупка	ЗИП / запас	Ед.	Спец.
Материалы / запас	Перфорированный короб RL6, 60×80 мм	01128RL	—	—	6	—	м	53
Материалы / запас	Перфорированный короб RL6, 40×60 мм	01107RL	—	—	10	—	м	54
N1	Шина N в изоляторе, 63 А, 15 присоединений, DIN	5015N	1	2	2	0	шт.	55
PE1, PE2, ШО1.PE	Шина PE в изоляторе, 63 А, 15 присоединений, DIN	T1615	3	6	6	0	шт.	56
Материалы / запас	Шина медная 10×3 мм, длина 1 м		—	—	1	—	шт.	57
EQS1 (опоры)	Изолированная опора шины 10×3 мм	ZBSI	2	4	4	0	шт.	58
EQS1 (экраны W6, W21, WA1)	Зажим экрана кабеля Ø5–8 мм	ZCC8	3	6	8	2	шт.	59
EQS1 (экран W2)	Зажим экрана кабеля Ø8–14 мм	ZCC14	1	2	2	0	шт.	60
Материалы / запас	Кабельный ввод IP68, M20×1,5, кабель Ø6–12 мм	52M2012	—	—	54	—	шт.	61
Материалы / запас	Кабельный ввод IP68, M25×1,5, кабель Ø13–18 мм	53M2518	—	—	6	—	шт.	62
Материалы / запас	Кабельный ввод IP68, M32×1,5, кабель Ø18–25 мм	53M3225	—	—	2	—	шт.	63
Материалы / запас	Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6,0–6, серия ПРОФИ, пакет 100 шт.	108523 / НКИ 6,0–6 ПРОФИ (100 шт.)	—	—	1	—	уп.	64
Материалы / запас	Кабельная стяжка PA6.6, чёрная, 2,5×100 мм	25303SR-50	—	—	100	—	шт.	65
XT / XD — серые 2,5	Клемма 2,5 мм², серая	MTU-2.5	82	164	168	4	шт.	66
XT / XD — синие 2,5	Клемма 2,5 мм², синяя	MTU-2.5BL	21	42	54	12	шт.	67
XPE1, XT8:PE, ШО1.XPE1	Клемма PE, 2,5 мм²	MTU-2.5PE	10	20	20	0	шт.	68
XT10:1–3	Клемма силовая 6 мм², серая	MTU-6	3	6	6	0	шт.	69
XT1:1–3	Клемма вводная 10 мм², серая	MTU-10	3	6	6	0	шт.	70
XT1:4	Клемма вводная 10 мм², синяя	MTU-10BL	1	2	2	0	шт.	71
XT1:PE	Клемма вводная PE, 10 мм²	MTU-10PE	1	2	2	0	шт.	72
XT10:PE, ШО1.XT8:PE	Клемма PE, 6 мм²	MTU-6PE	2	4	4	0	шт.	73
Материалы / запас	Торцевая заглушка клемм MTU-2.5/6/10	MTU-P	—	—	50	—	шт.	74
XD2:01–10, XD3:01–08	Перемычка клемм 2,5 мм², 10 контактов	MTU-J1025	2	4	6	2	шт.	75
Материалы / запас	Фиксатор торцевой DIN-рейки	MTU-S1	—	—	100	—	шт.	76
FU1–FU10 (держатели)	Клемма с держателем предохранителя 5×20 мм, 10 А, без индикации	AF-CT44-00-K03-004	10	20	20	0	шт.	77
FU1	Плавкая вставка T2,5 А, 5×20 мм, 400 В DC	S505H-2-5-R	1	2	4	2	шт.	78

Колонки «На пару / На 2 пары» — установленное оборудование; закупка и запас отдельно.

«—» у материалов: расход по месту. Закупочный метраж учитывает шкаф 1200×800×400; длины отрезков — после трассировки.

WA1 и W7a используются из имеющихся материалов; в закупку не включены.

4. Перечень элементов и материалов

Основание: Х2002.ЭЗ Р27; монтажный лист 1 Р29; спецификация от 12.10.2026. Одна пара ШС1 + ШО1; вторая — аналогично.

Обозначение	Наименование	Тип / артикул	На пару	На 2 пары	Закупка	ЗИП / запас	Ед.	Спец.
FU2	Плавкая вставка T0,8 A, 5×20 мм, 400 В DC	S505H-800-R	1	2	4	2	шт.	79
FU3, FU4	Плавкая вставка T0,5 A, 5×20 мм, 400 В DC	S505H-500-R	2	4	6	2	шт.	80
FU5	Плавкая вставка T2 A, 5×20 мм, 400 В DC	S505H-2-R	1	2	4	2	шт.	81
FU6	Плавкая вставка T1 A, 5×20 мм, 400 В DC	S505H-1-R	1	2	4	2	шт.	82
FU7–FU10	Плавкая вставка T8 A, 5×20 мм, 400 В DC	S505H-8-R	4	8	10	2	шт.	83
Материалы / запас	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×6 мм², белый	ПуГВнг(А)-LS 1×6 белый	—	—	45	—	м	84
Материалы / запас	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×6 мм², синий	ПуГВнг(А)-LS 1×6 синий	—	—	6	—	м	85
Материалы / запас	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×6 мм², жёлто-зелёный	ПуГВнг(А)-LS 1×6 ж/з	—	—	29	—	м	86
Материалы / запас	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 мм², белый	ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 белый	—	—	73	—	м	87
Материалы / запас	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 мм², синий	ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 синий	—	—	32	—	м	88
Материалы / запас	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 мм², жёлто-зелёный	ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 ж/з	—	—	58	—	м	89
Материалы / запас	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 мм², красный	ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 красный	—	—	51	—	м	90
Материалы / запас	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 мм², чёрный	ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 чёрный	—	—	46	—	м	91
Материалы / запас	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×0,75 мм², красный	ПуГВнг(А)-LS 1×0,75 красный	—	—	311	—	м	92
Материалы / запас	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×0,75 мм², чёрный	ПуГВнг(А)-LS 1×0,75 чёрный	—	—	124	—	м	93
Материалы / запас	Провод монтажный однопроволочный, 24 AWG (≈0,205 мм²), белый, катушка 30,48 м	3050/1 WH005	—	—	1	—	кат.	94
Материалы / запас	Наконечник НШВИ 0,75–8	НШВИ 0,75–8	—	—	900	—	шт.	95
Материалы / запас	Наконечник НШВИ(2) 0,75–8	НШВИ(2) 0,75–8	—	—	150	—	шт.	96
Материалы / запас	Наконечник НШВИ(2) 2,5–10	79468 / НШВИ(2) 2,5–10	—	—	50	—	шт.	97
Материалы / запас	Наконечник НШВИ 2,5–8	НШВИ 2,5–8	—	—	400	—	шт.	98
Материалы / запас	Наконечник НШВИ 6–12	НШВИ 6–12	—	—	100	—	шт.	99

Колонки «На пару / На 2 пары» — установленное оборудование; закупка и запас отдельно.

«—» у материалов: расход по месту. Закупочный метраж учитывает шкаф 1200×800×400; длины отрезков — после трассировки.

WA1 и W7a используются из имеющихся материалов; в закупку не включены.